클라우드 공급자를 설정합니다

Astra Control Service

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/get-started/set-up-google-cloud.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

클라우드 공급자를 설정합니다 1
Google Cloud를 설정합니다 1
Azure NetApp Files를 사용하여 Microsoft Azure를 설정합니다 7
Azure 관리 디스크를 사용하여 Microsoft Azure를 설정합니다 13

클라우드 공급자를 설정합니다

Google Cloud를 설정합니다

Astra Control Service로 Google Kubernetes Engine 클러스터를 관리하려면 Google Cloud 프로젝트를 준비하기 위해 몇 가지 단계가 필요합니다.

> Google Cloud용 Google Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 사용하지 않고 나중에 사용할 계획이라면 Google Cloud용 Google Cloud Volumes Service를 지금 구성하는 데 필요한 단계를 완료해야 합니다. 나중에 서비스 계정을 생성하면 기존 스토리지 버킷에 대한 액세스가 손실될 수 있습니다.

Google Cloud 설정을 빠르게 시작합니다

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

Google Kubernetes Engine에 대한 Astra Control Service 요구 사항을 검토합니다

클러스터가 정상 상태이며 1.19 ~ 1.23 범위의 Kubernetes 버전을 실행 중인지, 작업자 노드가 온라인 상태이고 컨테이너 최적화 OS 또는 Ubuntu를 실행 중인지 확인합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

(선택 사항): Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 구입합니다

Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하려면 Google Cloud 마켓플레이스의 NetApp Cloud Volumes Service 페이지로 이동하여 구매 를 선택합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Google Cloud 프로젝트에서 API를 활성화합니다

다음 Google Cloud API를 활성화합니다.

- Google Kubernetes 엔진
- 클라우드 스토리지
- 클라우드 스토리지 JSON API
- 서비스 사용
- Cloud Resource Manager API를 참조하십시오
- NetApp Cloud Volumes Service를 참조하십시오
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud에 필요합니다
  - Google 영구 디스크의 경우 선택 사항(권장)입니다
- 서비스 소비자 관리 API
- 서비스 네트워킹 API
- 서비스 관리 API

단계별 지침을 따릅니다.

필요한 권한이 있는 서비스 계정을 만듭니다

다음 권한이 있는 Google Cloud 서비스 계정을 만듭니다.

- Kubernetes 엔진 관리자
- NetApp Cloud Volumes 관리자
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud에 필요합니다
  - Google 영구 디스크의 경우 선택 사항(권장)입니다
- 스토리지 관리자
- 서비스 사용 뷰어
- 네트워크 뷰어 계산

단계별 지침을 읽습니다.

서비스 계정 키를 생성합니다

서비스 계정의 키를 생성하고 키 파일을 안전한 위치에 저장합니다. 단계별 지침을 따릅니다.

(선택 사항): VPC용 네트워크 피어링을 설정합니다

Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우 VPC에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud로 네트워크 피어링을 설정합니다. 단계별 지침을 따릅니다.

GKE 클러스터 요구 사항

Kubernetes 클러스터는 Astra Control Service에서 검색 및 관리할 수 있도록 다음 요구사항을 충족해야 합니다. 이러한 요구사항 중 일부는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우에만 적용됩니다.

Kubernetes 버전

클러스터는 1.19~1.23 범위의 Kubernetes 버전을 실행해야 합니다.

이미지 유형

각 작업자 노드의 이미지 유형은 다음 중 하나여야 합니다.

- Containerd가 있는 컨테이너 최적화 OS입니다
- Docker를 포함한 컨테이너 최적화 OS
- Ubuntu 및 Docker

클러스터 상태입니다

클러스터가 정상 상태에서 실행되고 있어야 하며 오류가 발생한 상태의 작업자 노드가 없는 온라인 작업자 노드가 하나 이상 있어야 합니다.

Google Cloud 지역

Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우 클러스터가 에서 실행 중이어야 합니다 "Google Cloud용 Cloud Volumes Service가 지원되는 Google Cloud 지역" Astra Control Service는 CVS 및 CVS 성능 두 가지 서비스 유형을 모두 지원합니다. 모범 사례로서, 스토리지 백엔드로 사용하지 않더라도

Cloud Volumes Service for Google Cloud를 지원하는 영역을 선택해야 합니다. 따라서 성능 요구사항이 변경될 경우 향후에 Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 손쉽게 사용할 수 있습니다.

네트워킹

Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우, 클러스터가 Cloud Volumes Service for Google Cloud에서 내다보는 VPC에 상주해야 합니다. 이 단계는 아래에 설명되어 있습니다.

프라이빗 클러스터

클러스터가 프라이빗 인 경우, 를 참조하십시오 "인증된 네트워크" Astra Control Service IP 주소를 허용해야 합니다.

- 54.164.233.140/32
- 3.218.120.204/32
- 34.193.99.138/32

GKE 클러스터의 작동 모드입니다

표준 작동 모드를 사용해야 합니다. 현재 Autopilot 모드가 테스트되지 않았습니다. "작동 모드에 대해 자세히 알아보십시오".

Google Cloud용 Cloud Volumes Service 구매(선택 사항)

Astra Control Service는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용할 수 있습니다. 이 서비스를 사용하려면 영구 볼륨에 대한 청구를 활성화하려면 Google Cloud Marketplace에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 구입해야 합니다.

단계

1. 로 이동합니다 "NetApp Cloud Volumes Service 페이지를 참조하십시오" Google Cloud Marketplace에서 * 구매 * 를 선택하고 화면의 지시를 따릅니다.

   "Google Cloud 설명서의 단계별 지침에 따라 서비스를 구매하고 활성화합니다".

프로젝트에서 **API**를 사용하도록 설정합니다

프로젝트에 특정 Google Cloud API에 액세스할 수 있는 권한이 필요합니다. API는 GKE(Google Kubernetes Engine) 클러스터 및 NetApp Cloud Volumes Service 스토리지와 같은 Google Cloud 리소스와 상호 작용하는 데 사용됩니다.

단계

1. "Google Cloud 콘솔 또는 gcloud CLI를 사용하여 다음 API를 활성화합니다":
   - Google Kubernetes 엔진
   - 클라우드 스토리지
   - 클라우드 스토리지 JSON API
   - 서비스 사용
   - Cloud Resource Manager API를 참조하십시오
   - NetApp Cloud Volumes Service(Google Cloud용 Cloud Volumes Service에 필요)
   - 서비스 소비자 관리 API

- 서비스 네트워킹 API
- 서비스 관리 API

다음 비디오에서는 Google Cloud 콘솔에서 API를 활성화하는 방법을 보여줍니다.

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

서비스 계정을 생성합니다

Astra Control Service는 Google Cloud 서비스 계정을 사용하여 Kubernetes 애플리케이션 데이터를 사용자 대신 관리합니다.

단계

1. Google Cloud로 이동하고 "콘솔, gcloud 명령 또는 다른 기본 설정 방법을 사용하여 서비스 계정을 만듭니다".
2. 서비스 계정에 다음 역할을 부여합니다.
    - * Kubernetes Engine Admin * - 클러스터를 나열하고 앱 관리를 위한 관리자 액세스를 생성하는 데 사용됩니다.
    - * NetApp Cloud Volumes Admin * - 앱의 영구 스토리지를 관리하는 데 사용됩니다.
    - * 스토리지 관리자 * - 애플리케이션 백업을 위한 버킷 및 객체를 관리하는 데 사용됩니다.
    - * 서비스 사용 뷰어 * - 필요한 Cloud Volumes Service for Google Cloud API가 활성화되어 있는지 확인하는 데 사용됩니다.
    - * 컴퓨팅 네트워크 뷰어 * - Kubernetes VPC가 Google Cloud용 Cloud Volumes Service에 연결할 수 있는지 확인하는 데 사용됩니다.

gcloud를 사용하려면 Astra Control 인터페이스 내의 단계를 따르십시오. 계정 > 자격 증명 > 자격 증명 추가 * 를 선택한 다음 * 지침 * 을 선택합니다.

Google Cloud 콘솔을 사용하려는 경우 다음 비디오에서 콘솔에서 서비스 계정을 만드는 방법을 확인할 수 있습니다.

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

공유 **VPC**에 대한 서비스 계정을 구성합니다

하나의 프로젝트에 상주하지만 다른 프로젝트(공유 VPC)의 VPC를 사용하는 GKE 클러스터를 관리하려면 * Compute Network Viewer * 역할이 있는 호스트 프로젝트의 구성원으로 Astra 서비스 계정을 지정해야 합니다.

단계

1. Google Cloud 콘솔에서 * IAM & Admin * 으로 이동하여 * Service Accounts * 를 선택합니다.
2. 이(가) 있는 Astra 서비스 계정을 찾습니다 "필요한 권한" 그런 다음 전자 메일 주소를 복사합니다.
3. 호스트 프로젝트로 이동한 다음 * IAM & Admin * > * IAM * 을 선택합니다.
4. 추가 * 를 선택하고 서비스 계정에 대한 항목을 추가합니다.
   a. * 새 회원 *: 서비스 계정의 이메일 주소를 입력합니다.
   b. * 역할 *: * Compute Network Viewer * 를 선택합니다.
   c. 저장 * 을 선택합니다.

공유 VPC를 사용하여 GKE 클러스터를 추가하면 Astra와 완전히 연동됩니다.

서비스 계정 키를 생성합니다

Astra Control Service에 사용자 이름과 암호를 제공하는 대신 첫 번째 클러스터를 추가할 때 서비스 계정 키를 제공합니다. Astra Control Service는 서비스 계정 키를 사용하여 방금 설정한 서비스 계정의 ID를 설정합니다.

서비스 계정 키는 JSON(JavaScript Object Notation) 형식으로 저장된 일반 텍스트입니다. 액세스 권한이 있는 GCP 리소스에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

키를 생성할 때만 JSON 파일을 보거나 다운로드할 수 있습니다. 그러나 언제든지 새 키를 만들 수 있습니다.

단계

1. Google Cloud로 이동하고 "콘솔, gcloud 명령 또는 다른 기본 설정 방법을 사용하여 서비스 계정 키를 생성합니다".
2. 메시지가 표시되면 서비스 계정 키 파일을 안전한 위치에 저장합니다.

다음 비디오에서는 Google Cloud 콘솔에서 서비스 계정 키를 생성하는 방법을 보여줍니다.

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

VPC용 네트워크 피어링 설정(옵션)

Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드 서비스로 사용하려는 경우 마지막 단계는 VPC에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud로 네트워킹 피어링을 설정하는 것입니다.

네트워크 피어링을 설정하는 가장 쉬운 방법은 Cloud Volumes Service에서 gcloud 명령을 직접 가져오는 것입니다. 새 파일 시스템을 생성할 때 Cloud Volumes Service에서 명령을 사용할 수 있습니다.

단계

1. "NetApp Cloud Central의 글로벌 지역 맵 으로 이동합니다" 클러스터가 있는 Google Cloud 영역에서 사용할 서비스 유형을 식별하십시오.

   Cloud Volumes Service는 CVS와 CVS - 성능이라는 두 가지 서비스 유형을 제공합니다. "이러한 서비스 유형에 대해 자세히 알아보십시오".

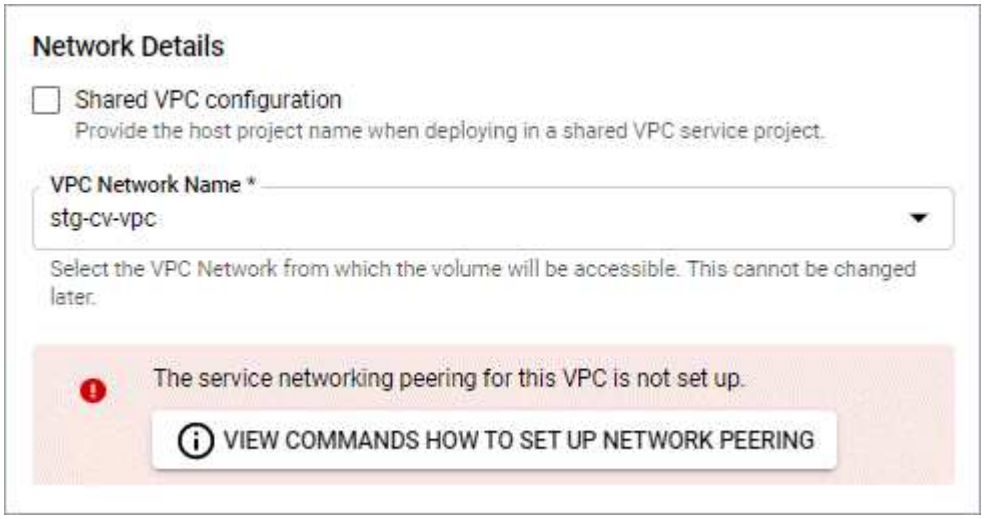
2. "Google Cloud Platform에서 Cloud Volumes로 이동합니다".
3. 볼륨 * 페이지에서 * 생성 * 을 선택합니다.
4. 서비스 유형 * 에서 * CVS * 또는 * CVS - 성능 * 을 선택합니다.

   Google Cloud 지역에 맞는 서비스 유형을 선택해야 합니다. 1단계에서 확인한 서비스 유형입니다. 서비스 유형을 선택하면 페이지의 영역 목록이 해당 서비스 유형이 지원되는 지역으로 업데이트됩니다.

   이 단계를 수행한 후에는 네트워킹 정보만 입력하면 명령을 얻을 수 있습니다.

5. 지역 * 에서 지역 및 구역을 선택합니다.
6. Network Details * 에서 VPC를 선택합니다.

   네트워크 피어링을 설정하지 않은 경우 다음 알림이 표시됩니다.



7. 네트워크 피어링 설정 명령을 보려면 버튼을 선택합니다.
8. 명령을 복사하여 Cloud Shell에서 실행합니다.

   이러한 명령 사용에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cloud Volumes Service for GCP용 QuickStart".

"개인 서비스 액세스 구성 및 네트워크 피어링 설정에 대해 자세히 알아보십시오".

9. 완료되면 * 파일 시스템 생성 * 페이지에서 취소를 선택할 수 있습니다.

   이 볼륨은 네트워크 피어링을 위한 명령만 얻기 위해 만들어지기 시작했습니다.

Azure NetApp Files를 사용하여 Microsoft Azure를 설정합니다

Astra Control Service로 Azure Kubernetes Service 클러스터를 관리하려면 Microsoft Azure 구독을 준비하기 위해 몇 가지 단계가 필요합니다. Azure NetApp Files를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우 다음 지침을 따르십시오.

Azure 설정을 위한 빠른 시작

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

Azure Kubernetes Service에 대한 Astra Control Service 요구 사항을 검토합니다

클러스터 상태가 양호하고 Kubernetes 버전 1.21.x에서 1.23까지 실행 중이며 노드 풀이 온라인 상태이고 Linux * 등을 실행 중인지 확인합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Microsoft Azure에 등록하십시오

Microsoft Azure 계정을 만듭니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure NetApp Files에 등록하십시오

NetApp 리소스 공급자를 등록합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

NetApp 계정을 만듭니다

Azure 포털에서 Azure NetApp Files로 이동하여 NetApp 계정을 생성합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

용량 풀 설정

영구 볼륨에 대해 하나 이상의 용량 풀을 설정합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure NetApp Files에 서브넷 위임

Astra Control Service가 해당 서브넷에 영구 볼륨을 생성할 수 있도록 Azure NetApp Files에 서브넷을 위임합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure 서비스 보안 주체 만들기

Contributor 역할이 있는 Azure 서비스 보안 주체를 만듭니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure Kubernetes Service 클러스터 요구사항

Kubernetes 클러스터는 Astra Control Service에서 검색 및 관리할 수 있도록 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

Kubernetes 버전

클러스터는 Kubernetes 버전 1.21.x에서 1.23까지 실행 중이어야 합니다.

이미지 유형

모든 노드 풀의 이미지 유형은 Linux여야 합니다.

클러스터 상태입니다

클러스터가 정상 상태에서 실행되고 있어야 하며 오류가 발생한 상태의 작업자 노드가 없는 온라인 작업자 노드가 하나 이상 있어야 합니다.

Azure 지역

클러스터는 Azure NetApp Files를 사용할 수 있는 지역에 상주해야 합니다. "지역별 Azure 제품 보기".

구독

클러스터는 Azure NetApp Files가 설정된 구독에 상주해야 합니다. 구독은 필요할 때 선택할 수 있습니다 Azure NetApp Files에 등록하십시오.

VNET

다음 VNET 요구 사항을 고려하십시오.

- 클러스터는 Azure NetApp Files 위임 서브넷에 직접 액세스할 수 있는 VNET에 상주해야 합니다. 위임된 서브넷을 설정하는 방법에 대해 알아봅니다.
- Kubernetes 클러스터가 다른 VNET에 있는 Azure NetApp Files 위임 서브넷을 통해 피어링된 VNET에 있는 경우 피어링 연결의 양측이 온라인 상태여야 합니다.
- Azure NetApp Files가 있는 VNET(즉시 피어링된 VNets 포함)에서 사용되는 IP 수의 기본 제한은 1,000입니다. "Azure NetApp Files 리소스 제한을 봅니다".

  제한에 근접하면 다음 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

  - 가능합니다 "한도 증수에 대한 요청을 제출합니다". 도움이 필요하면 NetApp 담당자에게 문의하십시오.
  - 새 AKS(Amazon Kubernetes Service) 클러스터를 생성할 때 클러스터에 대한 새 네트워크를 지정합니다. 새 네트워크가 생성되면 새 서브넷을 프로비저닝하고 Azure NetApp Files에 서브넷을 위임합니다.

사설 네트워킹

프라이빗 네트워킹은 클러스터에서 활성화되어서는 안 됩니다.

외부 볼륨 스냅샷 컨트롤러

클러스터에는 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러가 설치되어 있어야 합니다. 이 컨트롤러는 K8s 버전 1.21부터 기본적으로 설치되지만 버전 1.19 및 1.20을 실행하는 클러스터를 확인해야 합니다. "주문형 볼륨 스냅숏용 외부 스냅샷 컨트롤러에 대해 자세히 알아보십시오".

CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치합니다

에 설명된 대로 [Azure Kubernetes Service cluster requirements]Kubernetes 클러스터에는 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러가 설치되어 있어야 합니다. 다음 단계에 따라 클러스터에 컨트롤러를 설치합니다.

K8s 버전 **1.19**의 단계

1. 볼륨 스냅샷 CRD를 설치합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 스냅샷 컨트롤러를 생성합니다.

   특정 네임스페이스에 스냅샷 컨트롤러를 적용하려면 적용하기 전에 다음 파일을 다운로드하여 편집합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s 버전 **1.20**의 단계

1. 볼륨 스냅샷 CRD를 설치합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 스냅샷 컨트롤러를 생성합니다.

   특정 네임스페이스에 스냅샷 컨트롤러를 적용하려면 적용하기 전에 다음 파일을 다운로드하여 편집합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Microsoft Azure에 등록하십시오

Microsoft Azure 계정이 없는 경우 먼저 Microsoft Azure에 가입합니다.

단계

1. 로 이동합니다 "Azure 구독 페이지입니다" Azure 서비스에 가입하려면
2. 계획을 선택하고 지침에 따라 구독을 완료합니다.

Azure NetApp Files에 등록하십시오

NetApp 리소스 공급자를 등록하여 Azure NetApp Files에 액세스하십시오.

단계

1. Azure 포털에 로그인합니다.
2. "Azure NetApp Files 설명서에 따라 NetApp 리소스 공급자를 등록하십시오".

NetApp 계정을 만듭니다

Azure NetApp Files에서 NetApp 계정을 만듭니다.

단계

1. "Azure NetApp Files 설명서에 따라 Azure 포털에서 NetApp 계정을 만드십시오".

용량 풀을 설정합니다

Astra Control Service가 용량 풀에서 영구 볼륨을 프로비저닝할 수 있도록 하나 이상의 용량 풀이 필요합니다. Astra Control Service는 사용자를 위한 용량 풀을 생성하지 않습니다.

Kubernetes 앱의 용량 풀을 설정할 때는 다음 사항을 고려하십시오.

- AKS 클러스터를 Astra Control Service로 관리할 Azure 지역에서 용량 풀을 생성해야 합니다.
- 용량 풀에는 Ultra, Premium 또는 Standard 서비스 수준이 있을 수 있습니다. 각 서비스 수준은 서로 다른 성능 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. Astra Control Service는 이 세 가지를 모두 지원합니다.

  Kubernetes 클러스터와 함께 사용할 각 서비스 수준에 대해 용량 풀을 설정해야 합니다.

  "Azure NetApp Files의 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

- Astra Control Service로 보호할 앱의 용량 풀을 생성하기 전에 해당 애플리케이션에 필요한 성능과 용량을

선택하십시오.

용량을 적절하게 프로비저닝하면 사용자가 필요에 따라 영구 볼륨을 생성할 수 있습니다. 용량을 사용할 수 없는 경우 영구 볼륨을 프로비저닝할 수 없습니다.

- Azure NetApp Files 용량 풀은 수동 또는 자동 QoS 유형을 사용할 수 있습니다. Astra Control Service는 자동 QoS 용량 풀을 지원합니다. 수동 QoS 용량 풀은 지원되지 않습니다.

단계

1. "Azure NetApp Files 설명서에 따라 자동 QoS 용량 풀을 설정합니다".

Azure NetApp Files에 서브넷 위임

Astra Control Service가 해당 서브넷에 영구 볼륨을 생성할 수 있도록 Azure NetApp Files에 서브넷을 위임해야 합니다. Azure NetApp Files를 사용하면 VNET에 하나의 위임된 서브넷만 가질 수 있습니다.

피어링된 VNets를 사용하는 경우 피어링 연결의 양쪽이 모두 온라인 상태여야 합니다. 즉, Kubernetes 클러스터가 있는 VNET와 Azure NetApp Files에서 위임한 서브넷이 있는 VNET입니다.

단계

1. "Azure NetApp Files 설명서에 따라 Azure NetApp Files에 서브넷을 위임합니다".

위임된 서브넷에서 실행 중인 클러스터를 검색하기 전에 약 10분 정도 기다립니다.

Azure 서비스 보안 주체 만들기

Astra Control Service에는 Contributor 역할이 할당된 Azure 서비스 보안 주체가 필요합니다. Astra Control Service는 이 서비스 보안 주체를 사용하여 Kubernetes 애플리케이션 데이터를 사용자 대신 관리합니다.

서비스 보안 주체는 응용 프로그램, 서비스 및 도구와 함께 사용하기 위해 특별히 만들어진 ID입니다. 서비스 보안 주체에 역할을 할당하면 특정 Azure 리소스에 대한 액세스가 제한됩니다.

Azure CLI를 사용하여 서비스 보안 주체를 만들려면 다음 단계를 수행하십시오. 출력 내용을 JSON 파일에 저장하고 나중에 Astra Control Service에 제공해야 합니다. "CLI 사용에 대한 자세한 내용은 Azure 설명서를 참조하십시오".

다음 단계에서는 서비스 보안 주체를 만들 수 있는 권한이 있고 Microsoft Azure SDK(az 명령)가 컴퓨터에 설치되어 있다고 가정합니다.

요구 사항

- 서비스 보안 주체는 일반 인증을 사용해야 합니다. 인증서가 지원되지 않습니다.
- 서비스 보안 주체는 Azure 구독에 대한 Contributor 또는 Owner 액세스 권한을 부여해야 합니다.
- 범위에 대해 선택하는 구독 또는 리소스 그룹에는 AKS 클러스터와 Azure NetApp Files 계정이 포함되어야 합니다.

단계

1. AKS 클러스터가 있는 가입 및 테넌트 ID(Astra Control Service에서 관리하려는 클러스터)를 식별합니다.

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 전체 구독 또는 리소스 그룹을 사용하는 경우에 따라 다음 중 하나를 실행합니다.
   - 서비스 보안 주체를 만들고 Contributor 역할을 할당하고 클러스터가 상주하는 전체 구독에 범위를 지정합니다.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - 서비스 보안 주체를 만들고 Contributor 역할을 할당하고 클러스터가 있는 리소스 그룹을 지정합니다.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 생성된 Azure CLI 출력을 JSON 파일로 저장합니다.

   Astra Control Service가 AKS 클러스터를 검색하고 Kubernetes 데이터 관리 작업을 관리할 수 있도록 이 파일을 제공해야 합니다. "Astra Control Service에서 자격 증명 관리에 대해 자세히 알아보십시오".

4. 선택 사항: JSON 파일에 가입 ID를 추가하면 파일을 선택할 때 Astra Control Service가 자동으로 ID를 채웁니다.

   그렇지 않으면 메시지가 표시되면 Astra Control Service에 구독 ID를 입력해야 합니다.

   - 예 *

   ```
   {
     "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
     "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
     "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
     "password": "mypassword",
     "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
     "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
   }
   ```

5. 선택 사항: 서비스 보안 주체를 테스트합니다. 서비스 보안 주체가 사용하는 범위에 따라 다음 예제 명령 중에서 선택합니다.

   구독 범위

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   ```

리소스 그룹 범위

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

Azure 관리 디스크를 사용하여 Microsoft Azure를 설정합니다

Astra Control Service로 Azure Kubernetes Service 클러스터를 관리하려면 Microsoft Azure 구독을 준비하기 위해 몇 가지 단계가 필요합니다. Azure 관리 디스크를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우 다음 지침을 따르십시오.

Azure 설정을 위한 빠른 시작

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

Azure Kubernetes Service에 대한 Astra Control Service 요구 사항을 검토합니다

클러스터 상태가 양호하고 Kubernetes 버전 1.21.x에서 1.23까지 실행 중이며 노드 풀이 온라인 상태이고 Linux * 등을 실행 중인지 확인합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Microsoft Azure에 등록하십시오

Microsoft Azure 계정을 만듭니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure 서비스 보안 주체 만들기

Contributor 역할이 있는 Azure 서비스 보안 주체를 만듭니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

컨테이너 스토리지 인터페이스(CSI) 드라이버 세부 정보를 구성합니다

CSI 드라이버와 함께 작동하도록 Azure 가입 및 클러스터를 구성해야 합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure Kubernetes Service 클러스터 요구사항

Kubernetes 클러스터는 Astra Control Service에서 검색 및 관리할 수 있도록 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

Kubernetes 버전

클러스터는 Kubernetes 버전 1.21.x에서 1.23까지 실행 중이어야 합니다.

이미지 유형

모든 노드 풀의 이미지 유형은 Linux여야 합니다.

클러스터 상태입니다

클러스터가 정상 상태에서 실행되고 있어야 하며 오류가 발생한 상태의 작업자 노드가 없는 온라인 작업자 노드가 하나 이상 있어야 합니다.

Azure 지역

모범 사례로서, 스토리지 백엔드로 사용하지 않더라도 Azure NetApp Files를 지원하는 영역을 선택해야 합니다. 따라서 성능 요구 사항이 변경될 경우 향후에 Azure NetApp Files를 스토리지 백엔드로 사용할 수 있습니다. "지역별 Azure 제품 보기".

사설 네트워킹

프라이빗 네트워킹은 클러스터에서 활성화되어서는 안 됩니다.

외부 볼륨 스냅샷 컨트롤러

클러스터에는 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러가 설치되어 있어야 합니다. 이 컨트롤러는 K8s 버전 1.21부터 기본적으로 설치되지만 버전 1.19 및 1.20을 실행하는 클러스터를 확인해야 합니다. "주문형 볼륨 스냅숏용 외부 스냅샷 컨트롤러에 대해 자세히 알아보십시오".

CSI 드라이버

클러스터에는 적절한 CSI 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.

Microsoft Azure에 등록하십시오

Microsoft Azure 계정이 없는 경우 먼저 Microsoft Azure에 가입합니다.

단계

1. 로 이동합니다 "Azure 구독 페이지입니다" Azure 서비스에 가입하려면
2. 계획을 선택하고 지침에 따라 구독을 완료합니다.

Azure 서비스 보안 주체 만들기

Astra Control Service에는 Contributor 역할이 할당된 Azure 서비스 보안 주체가 필요합니다. Astra Control Service는 이 서비스 보안 주체를 사용하여 Kubernetes 애플리케이션 데이터를 사용자 대신 관리합니다.

서비스 보안 주체는 응용 프로그램, 서비스 및 도구와 함께 사용하기 위해 특별히 만들어진 ID입니다. 서비스 보안 주체에 역할을 할당하면 특정 Azure 리소스에 대한 액세스가 제한됩니다.

Azure CLI를 사용하여 서비스 보안 주체를 만들려면 다음 단계를 수행하십시오. 출력 내용을 JSON 파일에 저장하고 나중에 Astra Control Service에 제공해야 합니다. "CLI 사용에 대한 자세한 내용은 Azure 설명서를 참조하십시오".

다음 단계에서는 서비스 보안 주체를 만들 수 있는 권한이 있고 Microsoft Azure SDK(az 명령)가 컴퓨터에 설치되어 있다고 가정합니다.

요구 사항

- 서비스 보안 주체는 일반 인증을 사용해야 합니다. 인증서가 지원되지 않습니다.
- 서비스 보안 주체는 Azure 구독에 대한 Contributor 또는 Owner 액세스 권한을 부여해야 합니다.
- 범위에 대해 선택하는 구독 또는 리소스 그룹에는 AKS 클러스터와 Azure NetApp Files 계정이 포함되어야 합니다.

단계

1. AKS 클러스터가 있는 가입 및 테넌트 ID(Astra Control Service에서 관리하려는 클러스터)를 식별합니다.

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 전체 구독 또는 리소스 그룹을 사용하는 경우에 따라 다음 중 하나를 실행합니다.
   - 서비스 보안 주체를 만들고 Contributor 역할을 할당하고 클러스터가 상주하는 전체 구독에 범위를 지정합니다.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - 서비스 보안 주체를 만들고 Contributor 역할을 할당하고 클러스터가 있는 리소스 그룹을 지정합니다.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 생성된 Azure CLI 출력을 JSON 파일로 저장합니다.

   Astra Control Service가 AKS 클러스터를 검색하고 Kubernetes 데이터 관리 작업을 관리할 수 있도록 이 파일을 제공해야 합니다. "Astra Control Service에서 자격 증명 관리에 대해 자세히 알아보십시오".

4. 선택 사항: JSON 파일에 가입 ID를 추가하면 파일을 선택할 때 Astra Control Service가 자동으로 ID를 채웁니다.

   그렇지 않으면 메시지가 표시되면 Astra Control Service에 구독 ID를 입력해야 합니다.

   - 예 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 선택 사항: 서비스 보안 주체를 테스트합니다. 서비스 보안 주체가 사용하는 범위에 따라 다음 예제 명령 중에서 선택합니다.

구독 범위

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

리소스 그룹 범위

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

컨테이너 스토리지 인터페이스(CSI) 드라이버 세부 정보를 구성합니다

Azure 관리 디스크를 Astra Control Service와 함께 사용하려면 먼저 1.21 이전의 Kubernetes 버전에 대한 CSI 볼륨 스냅샷 기능을 구성하고 필요한 CSI 드라이버를 설치해야 합니다.

Kubernetes 1.19용 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치합니다

Kubernetes 버전 1.19를 사용하는 경우 다음 지침에 따라 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치하십시오.

단계

1. 볼륨 스냅샷 CRD를 설치합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 스냅샷 컨트롤러를 생성합니다.

   특정 네임스페이스에 스냅샷 컨트롤러를 적용하려면 적용하기 전에 다음 파일을 다운로드하여 편집합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Kubernetes 1.20용 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치합니다

Kubernetes 버전 1.20을 사용하는 경우, 다음 지침에 따라 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치하십시오.

단계

1. 볼륨 스냅샷 CRD를 설치합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 스냅샷 컨트롤러를 생성합니다.

   특정 네임스페이스에 스냅샷 컨트롤러를 적용하려면 적용하기 전에 다음 파일을 다운로드하여 편집합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Azure 구독에서 CSI 드라이버 기능을 활성화합니다

CSI 드라이버를 설치하기 전에 Azure 구독에서 CSI 드라이버 기능을 활성화해야 합니다.

단계

1. Azure 명령줄 인터페이스를 엽니다.
2. 다음 명령을 실행하여 드라이버를 등록합니다.

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 다음 명령을 실행하여 변경 내용이 전파되었는지 확인합니다.

```
'az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Azure Kubernetes Service 클러스터에 **Azure Managed Disk CSI** 드라이버를 설치합니다

Azure CSI 드라이버를 설치하여 준비를 완료할 수 있습니다.

단계

1. 로 이동합니다 "Microsoft CSI 드라이버 문서".
2. 지침에 따라 필요한 CSI 드라이버를 설치합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.